# Bài tập về nhà Tuần 4 – Môn Lập trình mạng

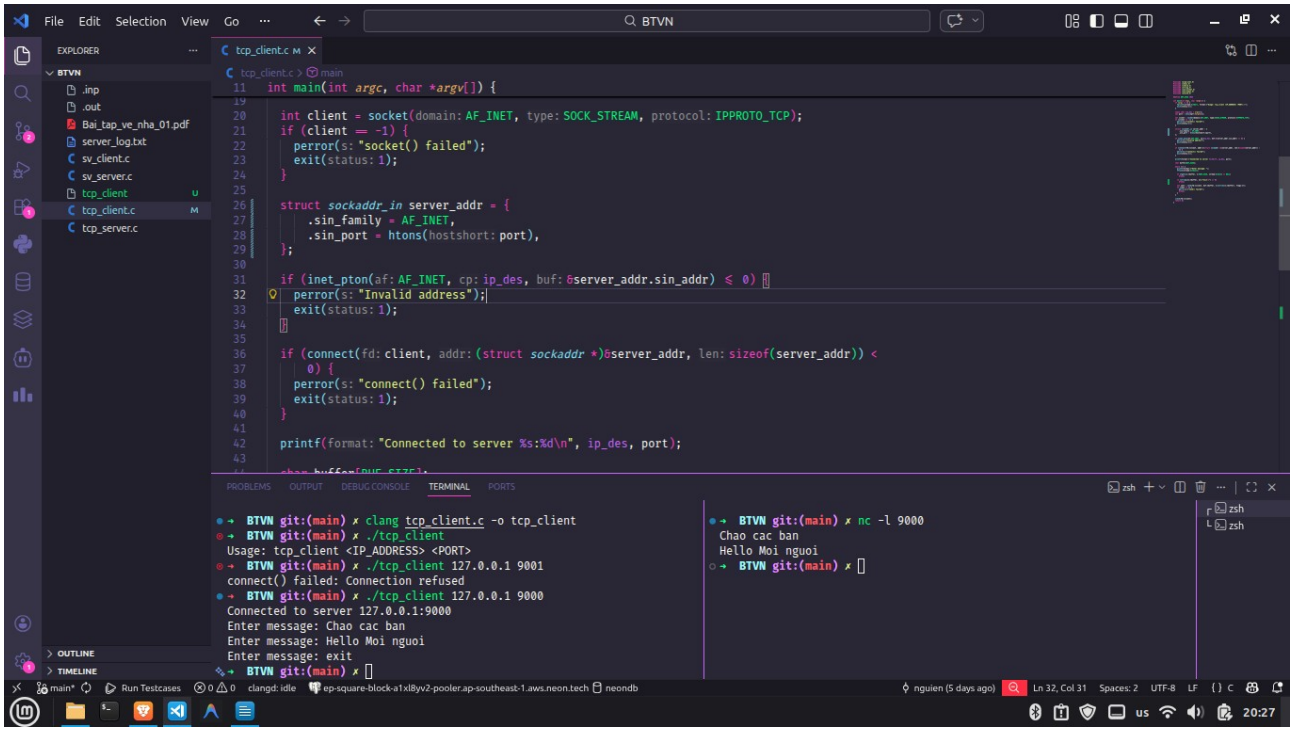
Họ và tên: Đào Trọng Nguyên
MSSV: 20235390
Github: https://github.com/nguyen10t2/LTM.git

**Bài 1:** Chương trình ***tcp_client***

*Đề bài:*

Viết chương trình **tcp_client**, kết nối đến một máy chủ xác định bởi địa chỉ IP và cổng. Sau đó nhận dữ liệu từ bàn phím và gửi đến server. Tham số được truyền vào từ dòng lệnh có dạng

**tcp_client <địa chỉ IP> <cổng>**




Phía server: Dùng netcat giả lập với câu lệnh nc -l 9000.
Phía client:

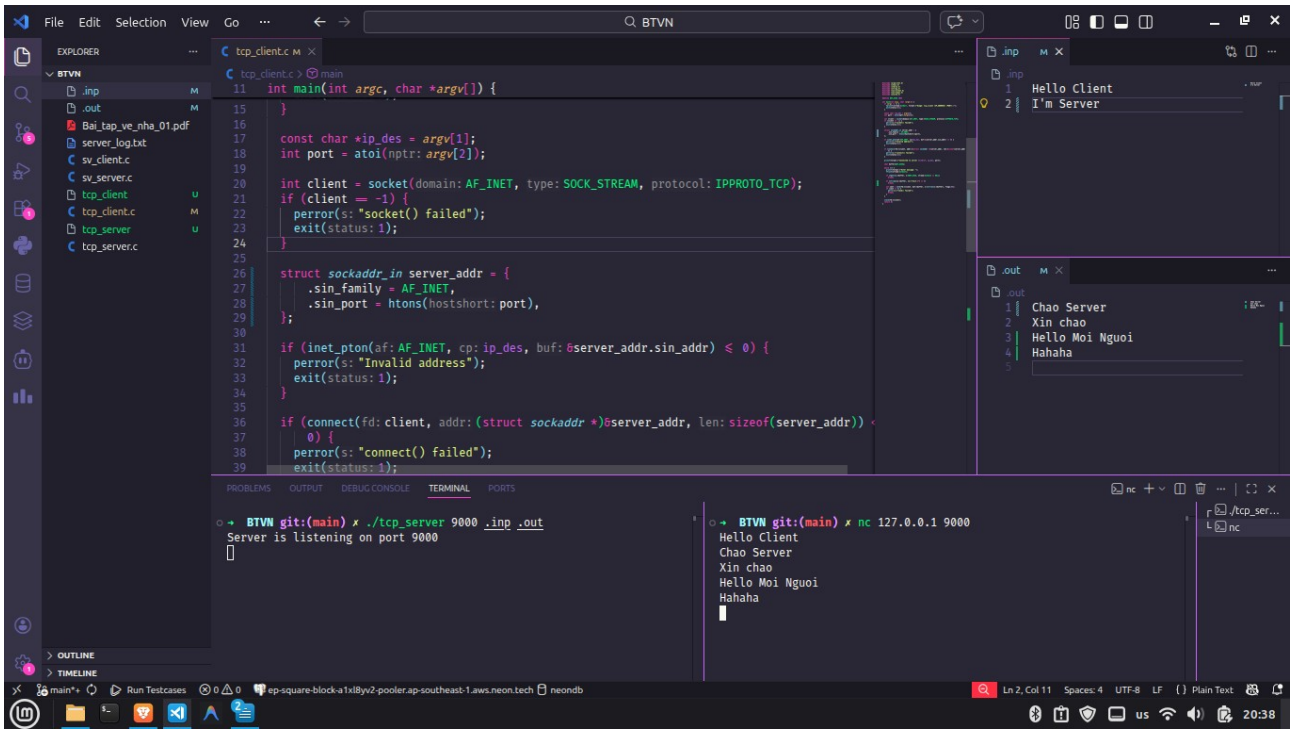
- Chạy chương trình tcp_client.
- Trường hợp 1: chạy không đủ tham số không chạy được.
- Trường hợp 2: chạy với đủ tham số với cổng 9001, khác với server ở cổng 9000. Kết quả là không kết nối được với server.
- Trường hợp 3: Chạy với đủ tham số và đúng cổng 9000. Chạy thành công, sau đó client lần lượt gửi các tin nhắn do người dùng nhập từ bàn phím (góc dưới bên trái Hình 1), bên phía server nhận được hết các tin nhắn client gửi (góc dưới bên phải Hình 1). Cuối cùng nhập "exit" để thoát chương trình.

**Bài 2:** Chương trình **tcp_server**

Đề bài:

Viết chương trình tcp_server, đợi kết nối ở cổng xác định bởi tham số dòng lệnh. Mỗi khi có client kết nối đến, thì gửi xâu chào được chỉ ra trong một tệp tin xác định, sau đó ghi toàn bộ nội dung client gửi đến vào một tệp tin khác được chỉ ra trong tham số dòng lệnh

**tcp_server <cổng> <tệp tin chứa câu chào> <tệp tin lưu nội dung client gửi đến>**




Giải thích:

Nội dung tập tin chào (.inp) ở góc trên bên phải, nội dung tập tin lưu nội dung (.out) ở ngay dưới đó.

Phía client:

- Dùng netcat giả lập với câu lệnh nc 127.0.0.1 9000.
- Khi kết nối được với server, thì nhận được nội dung tập tin chào như ở cửa sổ bên trái góc bên phải.
- Gửi lần lượt các thông điệp cho phía server (các dòng sau nội dung tập tin chào).

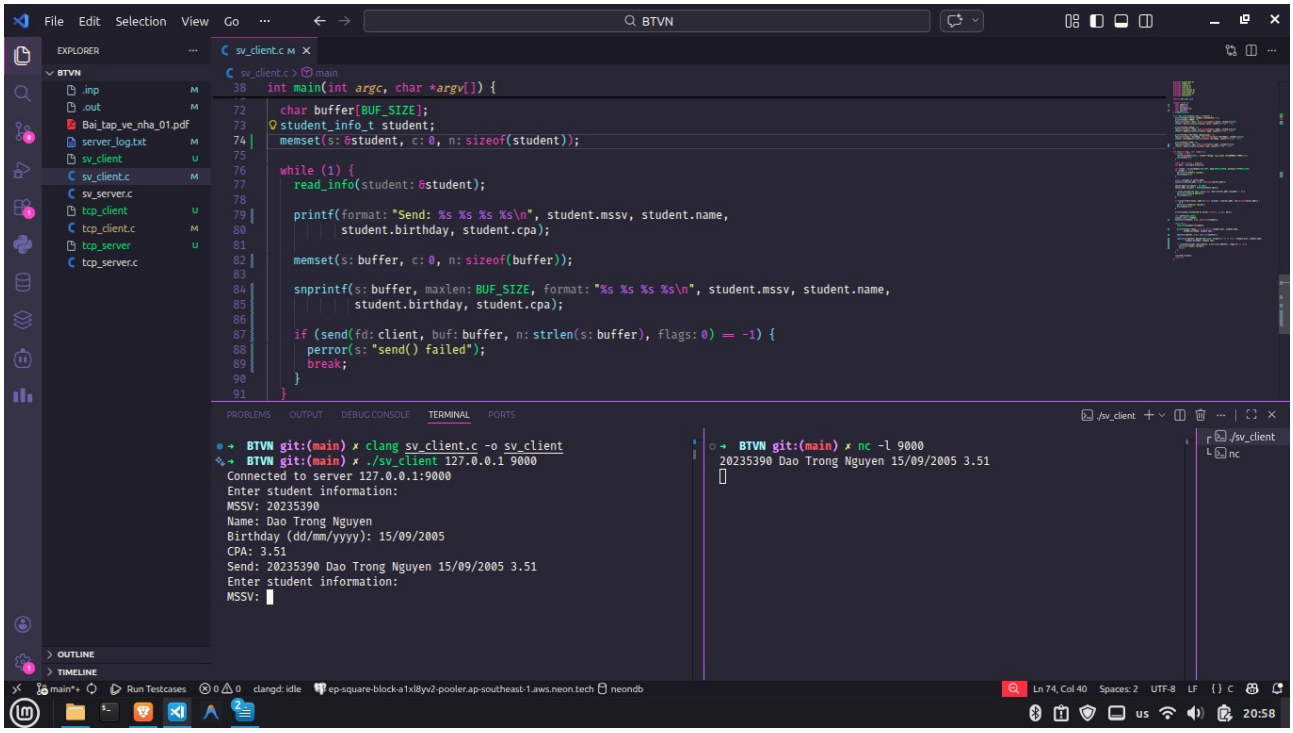
Phía server:

- Chạy chương trình tcp_server.
- Trường hợp 1: chạy không đủ tham số không chạy được.
- Trường hợp 2: chạy với đủ tham số hợp lệ. Khởi động được server, lúc này tập tin chào được gửi đi và client nhận được. Sau đó, server nhận được lần lượt các thông điệp mà client gửi, đồng thời ghi vào tập tin lưu. Ta có thể thấy nội dung các thông điệp ở cửa sổ góc trái dưới, và nội dung này giống với nội dung file .out trong ảnh.

**Bài 3:** Chương trình **sv_client**

Đề bài:

Viết chương trình sv_client, cho phép người dùng nhập dữ liệu là thông tin của sinh viên bao gồm MSSV, họ tên, ngày sinh, và điểm trung bình các môn học. Các thông tin trên được đóng gói và gửi sang sv_server. Địa chỉ và cổng của server được nhập từ tham số dòng lệnh.




Giải thích:

Phía client khởi tạo kết nối tới đúng server localhost với cổng 9000 qua tham số dòng lệnh, nếu thiếu chương trình panic.

Nhập thông tin sinh viên đầy đủ và truyền qua server dưới dạng bytes không truyền bin (nc sẽ hiện lung tung)

Thông điệp mà client truyền đi sẽ đc nhận và in ra ở ternimal zsh góc dưới phải màn hình.

**Bài 4**: Chương trình **sv_server**

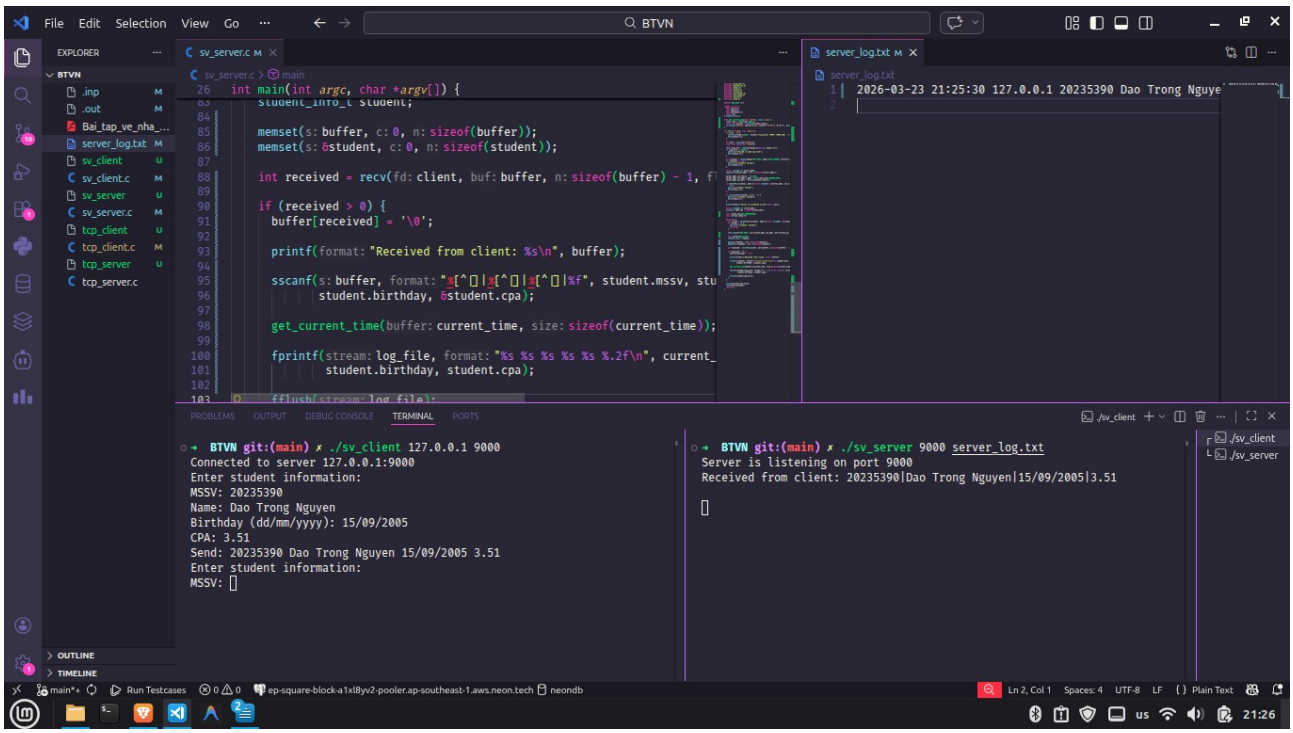
Đề bài:

Viết chương trình sv_server, nhận dữ liệu từ sv_client, in ra màn hình và đồng thời ghi vào file sv_log.txt. Dữ liệu được ghi trên một dòng với mỗi client, kèm theo địa chỉ IP và thời gian client đã gửi. Tham số cổng và tên file log được nhập từ tham số dòng lệnh.

Ví dụ dữ liệu trong file log:

127.0.0.1 2023-04-10 09:00:00 20201234 Nguyen Van A 2002-04-10 3.99

127.0.0.1 2023-04-10 09:00:10 20205678 Tran Van B 2002-08-18 3.50




Giải thích:

Phía server: chạy chương trình sv_server.

Phía client: chạy chương trình sv_client.

• Khởi chạy hai chương trình trên cần phải có đầy đủ tham số thì mới thành công. Lúc này người dùng nhập lần lượt thông tin sinh viên thứ nhất, hoàn thành thì client đóng gói gửi qua server, server nhận được ghi ra màn hình và ghi vào file server_log.txt. Sau đó, client tiếp tục gửi thông tin các sinh viên khác và server thực hiện tương tự.

• Vì client (như câu 3 gửi text (bytes)) nên ta cần thêm các dấu | trước khi gửi đi (hoặc dùng seder_json) và server theo đúng định dạng để lấy dữ liệu. Gửi bin thì gây lỗi tiềm ẩn.